UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba
Campus de São João da boa vista

Levi Rodrigues da Silva

Título do Trabalho: TPAI - Troubleshooting Partner with Artificial Intelligence

Front e Back End

Sorocaba 2024

Levi Rodrigues da Silva

Título do trabalho: TPAI - Troubleshooting Partner with Artificial Intelligence

Back e Front End

Dissertação apresentada como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia Elétrica, junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Inter unidades, entre o Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba e o Campus de São João da Boa Vista da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Capobianco Guido

Coorientador: Prof. Dr. Cleber Alexandre de Amorim

Sorocaba 2024

Levi Rodrigues da Silva.
Título do trabalho: TPAI - Troubleshooting Partner with Artificial Intelligence /Front e Back End - Sorocaba, 2024

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Capobianco Guido
Coorientador: Prof. Dr. Cleber Alexandre de Amorim
Tese (mestrado) - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba/Campus de São João da Boa Vista, Sorocaba

1. Descritor. 2. Descritor. 3. Descritor. I. Título.

CDU –

Levi Rodrigues da Silva

Título do trabalho: TPAI - Troubleshooting Partner with Artificial Intelligence

Front e Back End

Dissertação apresentada como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia Elétrica, junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Inter unidades, entre o Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba e o Campus de São João da Boa Vista da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

Comissão Examinadora

Prof. Dr. Rodrigo Capobianco Guido
UNESP – Campus de São João da Boa Vista
Orientador

Prof. Dr. Cleber Alexandre de Amorim
UNESP – Professor da disciplina

Sorocaba junho de 2024

“It is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.”

Carl Sagan
The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais in memoriam Antonio Rodrigues da Silva e Maria José Gonçalves com certeza estariam orgulhosos e presentes na minha formatura, pela importância e valorização que davam aos estudos. Estarão bem representados pelos meus irmãos. Ao meu orientador Prof. Dr. Rodrigo Capobianco Guido pela paciência e dedicação, representando todos os professores da UNESP. Ao Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba pela grande oportunidade oferecida do saber e apoio irrestrito na busca do conhecimento científico.

Por fim, ao meu Deus que abençoando o conhecimento científico não impede a fé que trago e agradeço o meu otimismo, força de perseverança e saúde para dedicar aos estudos e na evolução.

RESUMO

As indústrias em 2024 que produzem ferramentas, equipamentos, brinquedos, acessórios/utilidades domésticas e bens de consumo, todos eletrônicos, utilizam a automação de uma linha de produção chamado SMT ou Front End. O resultado desta produção geralmente são componentes montados na placa PCB formando circuitos elétricos para funções pré-determinadas, chamadas de PCBA.

Estas placas são testadas para serem montadas no seu case, ou chassi, gerando o produto de sua finalidade. Esta fase da produção é conhecida como Back End.

Todos as PCBA's aprovadas são em seguida montadas no seu produto de consumo e novamente testada em todas as suas designações definidas e com stress de tempo e temperatura, em uma área que as vezes se interliga ao Back End e em outras são chamadas de BOX.

As PCBA's reprovadas são executado o troubleshooting para a recuperação do produto e obter as lições aprendidas para melhorar a Qualidade do processo de fabricação, diminuindo as perdas e o prejuízo do scrap.

Há tempos a indústria de manufatura trabalha com a possibilidade de eliminar os testes e troubleshooting na área de Back End, a qual não agrega nenhum valor ao produto como os testes que são repetidamente realizados em BOX.

Estes testes que são uma grande maioria deles os mesmos realizados em BOX, ainda é necessário devido uma grande quantidade de placas produzidas com falhas e o sistema de testes em BOX nas placas com falhas, causam mais prejuízos se não houvesse este processo que não agrega valor, mas apenas evita maiores desperdícios.

Esta é a proposta deste trabalho, aplicar a Inteligência Artificial (IA) para checar todos os dados obtidos do Front e Back End, para garantir apenas um teste amostral preparando a indústria para eliminar estes testes desnecessários que não agregam valor ao produto e criar uma ferramenta de troubleshooting que agiliza as análises de falhas e diminui os scraps, atuando neste setor não desejado.

Palavras–chave: Troubleshooting**,** SMT, PCBA, Front End, Back End e BOX, Banco de Dados, Machine Learn e Inteligência Artificial.

ABSTRACT

Industries in 2024 that produce tools, equipment, toys, accessories/housewares and consumer goods, all electronic, use the automation of a production line called SMT or Front End. The result of this production are generally components mounted on the PCB board forming electrical circuits for predetermined functions, called PCBA.

These boards are tested to be mounted in your case, or chassis, generating the product for its intended purpose. This phase of production is known as Back End.

All approved PCBAs are then assembled into your consumer product and again tested in all their defined designations and with time and temperature stress, in an area that is sometimes interconnected to the Back End and sometimes called the BOX.

Troubleshooting is carried out on failed PCBAs to recover the product and obtain lessons learned to improve the quality of the manufacturing process, reducing losses and scrap damage.

The manufacturing industry has been working for long time with the possibility of eliminating tests and troubleshooting in the Back End area, which doesn't add any value to the product like the tests that are carried out in BOX.

These tests, the vast majority of which are the same as those carried out in BOX, are still necessary due to the large number of boards produced with failures and the BOX testing system on boards with failures, causing more losses if there were no process that doesn't add value , but it only avoids greater waste.

This is the purpose of this work, to apply Artificial Intelligence (AI) to check all data obtained from the Front and Back End, to guarantee only one sample test, preparing the industry to eliminate these unnecessary tests that do not add value to the product and create a tool troubleshooting system that speeds up fault analysis and reduces scraps.

Keywords: Troubleshooting, SMT, PCBA, Front and Back End , BOX, Database, Machine Learn and Artificial Intelligence.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Linha SMT/PTH.....14
Figura 2 - Falhas no SMT.....16
Figura 3 - Dados coletados no processo de fabricação de um produto 20
Figura 4 - TPAI: Troubleshooting Partner Artificial Intelligence 21
Figura 5 - Fluxograma geral das Falhas.....24
gura 6 - Contribuição do TPAI no Processo de Manufatura 26
Figura 7 - Conceito de IA.....28
Figura 8 - Tipo de Aprendizagem 29
Figura 9 - Conceito de IA e Machine Learning 30
Figura 10 - Stencil Placa amostra 35
Figura 11 - Parâmetros importantes do Stencil 37
Figura 12 - PCB com Pasta de Solda.....39
Figura 13 - Gráfico da melhor performance 39

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SMT Surface Mount Tecnology

SMD Surface Mount Device

PCB Printed Circuits Boards

PCBA Printed Circuits Board Assembled.

BOX Local onde se realiza os testes antes de enviarem para distribuição e vendas ao consumidor final.

PTH – Pin Through Hole

AI – Artificial Intelligence

IA – Inteligência Artificial

I4.0 – Indústria versão 4.0

OF – Ordem de Fabricação

OP – Ordem de Produção

FIFO – First In First Out

SPI – Solder Paste Inspection

AOI – Automated Optical Inspection

ICT – In Circuit Test

Placers – Equipamento Pick and Place

Reflow – Forno de SMT para soldar componentes

BGA – Ball Grid Array

Scrap – Produtos eletrônicos que vão para o lixo eletrônico

RMA - Return Material Authorization

Retrofitting - Processo de melhorar um equipamento deixando-o mais moderno ou melhorando suas entregas além do que foi construído a fazer.

BOM – Bill Of Material – É a lista completa de todos os insumos e componentes necessários para a fabricação de um produto.

ML – Machine Learning

Strain Gauge – Fenômeno Físico e quase imperceptível de um stress causado em um material, pode ser a sua torção, ou seu crescimento ou encolhimento dependendo da temperatura, da pressão etc. Pode se definir que é o modo de elasticidade de um material. Muito usado na eletrônica em componentes e ferramentas onde a diferença de micro mm faz diferença, medidas realizadas em micro Strain (ε).

LISTA DE SÍMBOLOS

m	Metro
kg	Quilograma
s	Segundo
A	Ampère
k	Kelvin
mol	Mol
cd	Candela
Pa	Pascal
j	Joule
W	Watt
W / m^2	Potência por área
dB	Decibéis
Hz	Hertz
V	Volt
Wb	Weber
ε	μStrain

SUMÁRIO

1- INTRODUÇÃO 13
2- INDÚSTRIA 3.0 14
3- Testes, Troubleshooting e Reparo 17
4- Back End e BOX 19
5- A importância da IA na Fabricação de Produtos Eletrônicos 20
6- TPAI - Troubleshooting Partner with Artificial Intelligence 21
7- Desafios de busca dos Bancos de Dados 27
8- Modelos de IA para Solução 27
9- Estudo do Banco de Dados da SPI via IA 30
10- Comentários de análise e os Desafios 33
REFERÊNCIAS 34
APÊNDICE A: Procedimento prático – Stencil da Printer 35

1- INTRODUÇÃO

Os produtos eram fabricados artesanalmente para consumo próprio ou trocados por outros produtos necessários as quais não se fabricavam.

Quando a ciência inventou as máquinas a vapor e a mecanização, muito usado no tear, produzindo em grandes quantidades para distribuição e venda a uma população bem maior, temos o início das indústrias nesta revolução chamado de indústria 1.0 (1784).

Quando a eletricidade e a combustão derivado do petróleo chegaram, um novo impulso foi acionado nestas indústrias, modificando o processo de produção em escala, em uma linha de montagem, que automatizava muitos trabalhos artesanais, não necessitando mais de uma mão de obra específica e qualificada, trazendo o que chamamos de indústria 2.0 (1870) devido a sua grande transformação.

A evolução dos eletrônicos, a automação robótica e a chegada do computador e internet foi outra revolução nas indústrias, chamado de indústria 3.0 (1960).

Com a chegada dos Sistemas Cibernéticos, Internet das coisas e evolução da Inteligência Artificial (2012), chegamos na revolução da indústria 4.0. [1]

Esta última revolução ainda em desenvolvimento, deixa a maioria das empresas paradas no que denomina I3.0. As poucas que conquistam este título, nem sempre estão 100% nesta descrição da I4.0, mas bem próximas.

As linhas SMT destas indústrias eletrônicas são o que confere a I3.0, sendo mais de 90% dos produtos produzidos, tendo ainda um sistema que não é possível de se eliminar, devido a componentes com terminais devido ao seu tamanho e grande consumo de corrente, usando um processo chamado de PTH que representa menos de 10% da produção em 2024.

A proposta deste trabalho é apresentar este modelo em uso atualmente, que tendo a fabricação de muitos produtos com falhas e grande quantidade de scrap, tem que utilizar uma área de teste e troubleshooting que não agrega valor ao produto produzido, para se ter um feedback manual e eliminar estes desperdícios, tendo que manter um processo contínuo manualmente, para aumentar a Qualidade do Produto e diminuir as perdas por Scrap. [2]

Este trabalho tem a proposta de automatizar este processo com a ajuda da IA e se não for possível eliminar esta etapa do processo de produção fabril, pelo menos de diminuir em muito, com testes amostrais.

Este novo processo com a IA é a ferramenta correta para transformar uma I3.0 em indústria 4.0, deixando-as dentro do novo patamar e preparando-as para um salto maior. [3]

A importância deste trabalho, reflete que da I1.0 para a I2.0 assim como para I3.0 tivemos 100 anos de intervalo e da I3.0 para 4.0 apenas 40 anos. Acreditamos que com a velocidade da transformação científica, estes anos se tornam cada vez menor e, portanto, se torna necessária a rapidez de adaptação para esta atualização.

2- INDÚSTRIA 3.0

A proposta de nosso trabalho é realizar o troubleshooting utilizando a Inteligência Artificial, no setor chamado de Back End onde se realiza testes em produtos PCBA que não agrega valor real ao produto.

Esta proposta parece simples, mas é um desafio grande, pois a sua solução será uma ferramenta essencial para transformar a I3.0 em I4.0.

Esta solução envolve a área de SMT/PTH das indústrias e o setor de Teste, Reparo e Análise de Falhas.

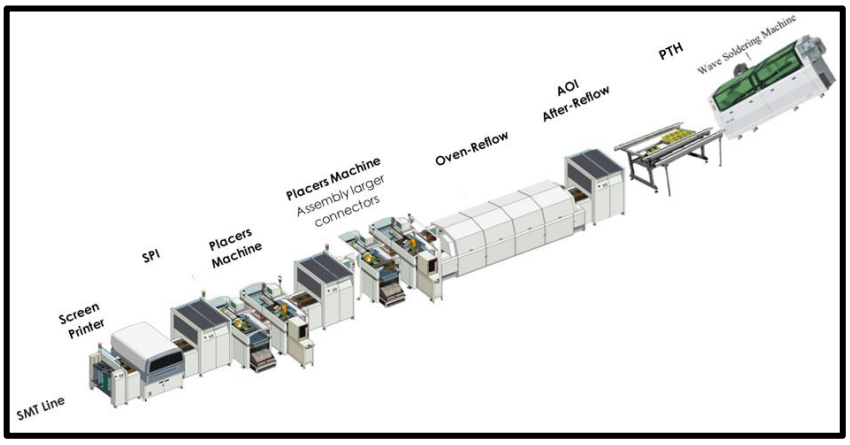
O objetivo final será reduzir este setor de Teste, Reparo e Análise de Falhas em muitas de suas atribuições manuais e semiautomáticas, com a automação via Inteligência Artificial (IA).

O trabalho consiste em 2 fases grandes que na proposta inicial foi trabalhar na primeira fase, Mestrado, conhecendo e preparando os dados que a IA necessitará para seus trabalhos, portanto trabalharemos com o software Python e as estruturas de dados que irão produzir processos de IA para solucionar ou diminuir em muito os problemas manuais e semiautomáticos deste setor.

Na segunda fase de Doutorado, promovendo um equipamento que reproduza a solução, envolvendo sistemas pneumáticos, equipamentos auxiliares de análise e integração entre os técnicos de troubleshooting com a IA utilizando comunicação front – end. como C# (C Sharp) ou outro sistema de software necessário.

A I3.0 automatizada em produção de placas PCBA é mostrada na figura 1 e logo abaixo as explicações.

Figura 1 - Linha SMT/PTH



Autor

A linha SMT tem um processo anterior a esta figura em anexo, chamado de setup ou preparação de componentes[i].
Todos os componentes e insumos necessários para a produção de uma placa para determinado fim, são comprados e armazenados no Warehouse.

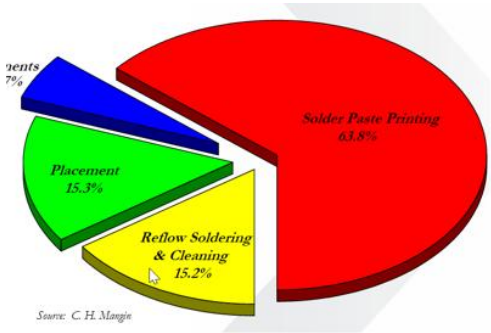
Printer: Possuí um acessório exclusivo fabricado para o produto, chamado de tela de stencil, onde a máquina pegará automaticamente a placa nua (bare card) e espalhará nas ilhas e pads onde os componentes serão montados, com pasta de solda desenhado para aquele projeto e em quantidade exata. Tudo isso programado por um software onde indica a área, quantidade e altura exata de pasta de solda para cada um dos componentes que serão montados.
Portanto neste equipamento já temos uma quantidade de dados fixos que indica qual a posição dos componentes, sua função e a quantidade de solda a ser aplicado.
A pasta de solda é aplicado no stencil, que transfere para a PCB e ela segue o processo.
Este equipamento é muito estudado e analisado, pois estima-se que até **60%** das falhas nas placas de PCBA nascem neste equipamento.
Um dos fatores relevantes para ser considerado é que os dados para um produto são de exclusividade para este produto, um outro produto diferente usam posições, quantidades de soldas e insumos como pasta de solda diferentes.
Os insumos neste equipamento são outros dados fixos, que cada produto pode ter sua própria necessidade, como o modelo do stencil, o rodo que espalhará a solda, a velocidade com que este trabalho será feito, a programação com todos os detalhes e setups do equipamento.
Muitas placas por hora, sendo centenas delas, passam automaticamente neste processo.
SPI: Após a placa PCB passar pela Printer e receber a pasta de solda distribuída harmonicamente, é realizado um teste para checar se realmente este processo está dentro dos parâmetros, através de um equipamento chamado SPI.

---

[i] O Autor teve o curso de CAP - Capability Acceleration Program, que praticamente é uma Pós-graduação Interna da Flex envolvendo todo processo SMT em 1 ano ou 400 horas.

Este equipamento também tem um programa com todos os dados mínimos e máximos da pasta de solda de cada posição da placa nas condições ideais.
Através de câmeras, ela consegue ver em 3 dimensões e realiza as medições de quantidade, altura e largura e comprimento, checando se está dentro dos valores esperados e cria vários dados de medições que são armazenados.
Placer's: Todas as placas aprovadas passam por diversas Placer's, também conhecidas como **Pick and Place**, que são equipamentos programados e equipados com componentes nos seus feeders que foram preparados no setup.
Também possuem câmeras, sensores e vários diferentes ferramentas conectadas por tipo de produto específico, para capturar o componente e colocar exatamente na posição correta da PCB.
A pasta de solda tem um pequeno adesivo em sua constituição, que segura o componente exatamente onde ele foi colocado.
São milhares de componentes SMD que são colocados e dependendo da complexidade, várias Placer's com componentes pequenos e grandes como BGA realizam esta tarefa de montar os componentes.
Apesar da grande complexidade, cerca de **15%** de falhas ocorrem neste setor.
Reflow: Quando a placa está montada, ela passa por um forno com várias zonas de temperatura também programada e preparada especificamente para aquele produto, em um templates chamado de Perfil de Temperatura, e realiza a soldagem de todos os componentes na placa, assim ela completa seu ciclo e sai como PCBA.
Este é um importante etapa porque provoca cerca de **15%** das falhas.

Figura 2 - Falhas no SMT



C.H. Mangin

AOI: Através de conveyors ou também chamado de esteiras, a placa PCB e PCBA vão passando de equipamento para equipamento.
O último deles na linha SMT é o AOI, um equipamento de inspeção que através de câmeras, programação com um modelo golden ou padrão, vai comparando as imagens das PCBA's que estão passando por ela, com a sua golden, programado com os parâmetros de mínimo e máximo, checando leituras de serigrafia de componentes, se eles não estão deslocados, trombstone, curtos, polaridades invertidas etc.
Se os parâmetros forem apertados, a velocidade de teste é mais lento, mas se a velocidade é mais rápido, pode passar determinadas falhas despercebidas.
PTH: Praticamente mais de 90% dos produtos atuais são montados na linha SMT, porém quase 10% de placas, necessitam de componentes muito pesados as quais não conseguem ficar fixo para serem soldados no Reflow e consomem grande quantidade de corrente o que dificulta o tipo de soldagem SMT.
Estes componentes têm o pads onde são soldados, com furos metalizados, e por isso mesmo, necessitam de um forno diferente do Reflow para serem soldados, chamados de Forno de Onda ou Wave Solder, em um processo bem diferente, que normalmente se resume nestas 3 letras: PTH.

3- Testes, Troubleshooting e Reparo

O processo SMT finalizado, nós temos a placa PCBA com seu propósito elétrico pronto. Teoricamente se tudo foi realizado corretamente, a placa poderia ir para Warehouse aguardar ser usada na montagem do produto, ou seguir o fluxo de montagem sem armazenamento.
Porém as falhas que ainda existem no processo de SMT/PTH e montagem não permite que seja assim.
Existe um processo no chamado Back End, que é o teste.
Todas as placas PCBA recém montadas passam por um processo de teste.
Existe um teste que está sendo cada vez mais alocado para o processo SMT, chamado de teste de In Circuit Test (ICT) [4]
Este teste examina o máximo dos componentes quanto à sua função elétrica em um circuito qualquer, também checa se foram soldados corretamente através de

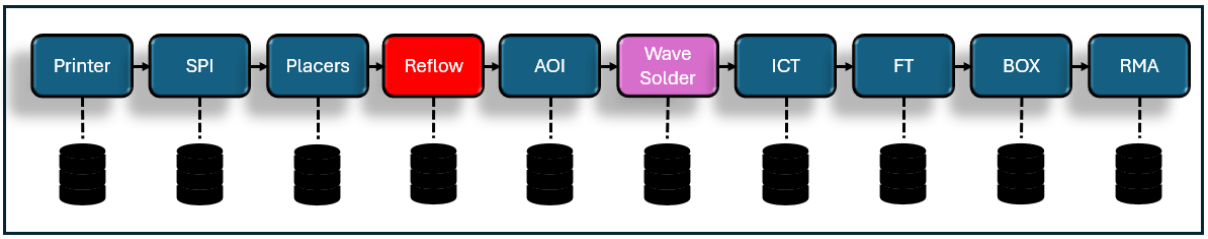
campos eletromagnéticos, se os leds montados além de eletricamente ok se suas cores estão corretas, se não existe curtos na placa e as vezes até gravações em memórias são executados.
Estes testes geram um banco de dados em detalhes, das placas aprovadas e reprovadas.
Seus testes normalmente levam de 30 segundos a 1,5 minutos e por esta resposta rápida, seu feedback de falhas para corrigir os equipamentos e processos SMT tem um efeito muito grande, por isso mesmo, ele agrega valor no produto e está cada vez mais agregando ao processo SMT.
Tem outro teste, este realmente não agrega valor ao produto, chamado de teste funcional ou FT.
Normalmente são equipamentos semiautomáticos ou até mesmo automáticos, que permitem montar e desmontar as placas PCBA's rapidamente, fornecendo um throuput rápido de teste, realizando os testes funcionais, ou seja, próximo do que o usuário final irá realizar, por isso mesmo a resposta de placas com falhas demora muito e contribuí pouco com o feedback do SMT.
Dependendo do programa usado, pode ter grandes bancos de dados de placas aprovadas e reprovadas ou valores mínimos de informações.
Somente as placas aprovadas seguem o processo de montagem ou são armazenadas no Warehouse para serem utilizadas posteriormente.
As placas reprovadas, são analisadas por um profissional técnico, que conhece a eletrônica, utilizando alguns equipamentos de medição e as vezes o próprio equipamento de teste, no processo troubleshooting.
O objetivo desta análise de falhas são 2: Recuperar a placa para o processo e tirar lições aprendidas para retornar aos engenheiros.
Após a análise que existem até 3 tentativas (strike) de substituir um componente suspeito de falhas. Este componente é substituído por um processo chamado de reparo.
Se esta performance não funcionar, normalmente a placa vai para o lixo eletrônico, chamado de Scrap.
Estes testes funcionais não agregam valor ao produto, porque serão todos eles repetidos no processo seguinte quando o produto está pronto para ser consumido.
Ele existe apenas devido às falhas humanas e de processo que trazem muitas falhas nas PCBA´s e são introduzidas como forma de contenção, pois as falhas no

processo seguinte, costuma perder peças caras, como displays, cases de chassis por causa de riscos no processo de montagem e desmontagem para retirar as PCBA´s para análise de falhas.

4- Back End e BOX

Os testes de PCBA´s é um processo no início do processo Back End que as vezes também após o teste de PCBA´s é chamado de BOX.
Este nome vem devido a área antigamente ser isolada, por ser um processo totalmente diferente de SMT e o teste de PCBA's era visto como um extensão do SMT. Esta, cerca de isolamento que parecia uma caixa, originou este nome.
Aqui o produto é montado e testado antes de ser entregue para o consumo em campo.
As placas PCBA´s são um dos principais insumos, mas também utiliza teclado, displays, cabos, hard disk etc.
Os testes nesta área é dividido em 3 partes no caso de completo.
O primeiro deles quando o produto está pronto e totalmente montado, realizar os testes como o consumidor final faria. Estes testes envolvem 100% dos testes funcionais já realizados em PCBA, por isso mesmo lá os testes não agregam valor, pois apenas checa a PCBA e não o produto em si.
O segundo teste é de stress, deixando o produto em suas principais funções, rodando em cíclicos repetidos por horas.
O terceiro teste, as vezes amostrais, costuma realizar os mesmos testes de stress, mas envolvendo a variação de temperatura, muito abaixo da temperatura ambiente ou muito acima.
Aqui também é realizado a coleta de muitos dados.
Existe um setor as vezes chamado de RMA, Return Material Authorization, que cuida dos produtos em falhas no campo que estão em garantia. Eles retornam para a empresa ou ao setor que presta serviços, para recuperar estas informações.

Figura 3 - Dados coletados no processo de fabricação de um produto



Autor

5- A importância da IA na Fabricação de Produtos Eletrônicos

Uma vez explicado todo o processo de fabricação de produtos eletrônicos, podemos examinar os diversos problemas da I3.0 que apesar de automatizado, para o status atual necessita de um upgrade para controlar melhor suas performances e diminuir seus custos de fabricação.

A experiência de 37 anos [ii] neste processo de fabricação, trouxe a experiência necessária pelo menos para verificar o que se tem que fazer para minimizar estes problemas.

A FIEE 2023 – Feira Internacional da Indústria Elétrica, mostrou alguns equipamentos de SMT que já tem IA para analisar os dados de seus equipamentos e até relacionar os dados com equipamentos anteriores para fornecer informações importantes.

No entanto esta é uma realidade que vai demorar muito para as indústrias trocarem seus equipamentos que são caríssimos e levam muitos anos para serem depreciados.

Portanto uma solução de IA neste setor pode ser uma forma de retrofitting para aumentar em muito a performance do equipamento.

Já estudamos onde existem banco de dados fixos para ferramentas, programas, insumos para cada produto e dados levantados através de testes e processos que são: Printer, SPI, Placer's, Reflow, AOI, Wave Solder, ICT, FT e BOX.

Estes dados são usados para rastreabilidade do produto, portanto tendo uma chave que é um Serial Number, para gerar gráficos de estatística e qualidade.

[ii] O autor trabalhou como Técnico de Troubleshooting e Engenheiro 17,5 anos em uma grande empresa de Telecomunicações e 20 anos como Engenheiro em uma companhia de manufatura.

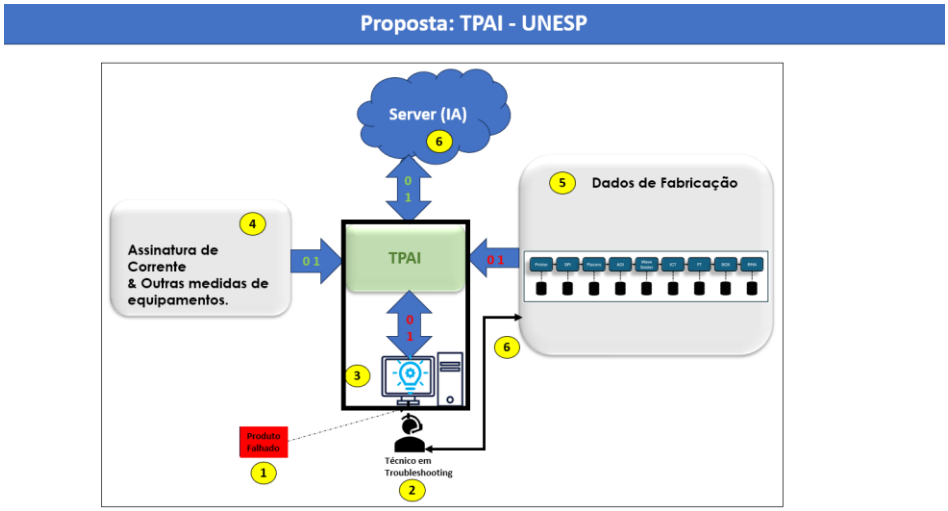
Os técnicos de análise de falhas mais experientes, costumam nas falhas de difícil análise, ir atrás dos dados manuais de falhas que ocorrem nestes setores do SMT e que são registrados em banco de dados no shop floor da fábrica.

Conclusão: Se tivermos todos os dados deste processo de fabricação, podendo preparar a IA para aprender com os dados de cada fase e correlacionar com os produtos de falhas e aprovadas, indicando o componente que ficou nas margens superior ou inferior de cada medida e indicando quais componentes e posições, poderemos ajudar na busca de soluções mais rápidas e precisas.

6- TPAI - Troubleshooting Partner with Artificial Intelligence

O diagrama abaixo da figura 3 será usado para explicar a proposta da primeira e segunda fase de Mestrado/Doutorado.

Figura 4 - TPAI: Troubleshooting Partner Artificial Intelligence



Autor

A proposta TPAI é muito complexo e por isso mesmo foi dividido em 2 fases.
A **primeira fase** consiste em obter os bancos de dados e estudar como trabalhar estes bancos de dados com o Python. Os bancos de dados estão divididos em novos métodos de medidas não usadas durante o processo de fabricação, banco de dados que pode ser fornecido pelo técnico em troubleshooting e banco de dados durante o processo de fabricação de uma PCBA com falha.

Todos estes bancos de dados serão enviados para o servidor e trabalhados com a IA fornecendo uma solução técnica para resolver a falha da PCBA ao técnico de troubleshooting, que tem apenas 3 strikes ou chances de resolver esta falha na PCBA fabricada.
Este trabalho com o banco de dados será a tese de Mestrado proposta neste trabalho[iii].
A **segunda fase** já tendo definido como trabalhar com os bancos de dados, será criar o equipamento TPAI, utilizando software C# (C Sharp) para comunicar através de cabos de barramento (BUS) serial e GPIB com os equipamentos de medidas não usados no processo de fabricação, como por exemplo fonte de corrente com múltiplas medidas no tempo, chamado de assinatura de corrente, durante o processo de alimentar e funcionar um produto.
Deverá também ter uma forma de acessar todos os dados de todas as fases de fabricação, mantendo estas informações no servidor.
A terceira forma de buscar dados, será pegar informações importantes do técnico, como por exemplo qual a falha que foi descrito, suas suspeitas através do esquema elétrico/ BOM do produto e que já realizou a inspeção visual e elétrica do produto, com alguns dados seletivos.
Portanto deve-se ter a interação com o técnico através de um programa **Front End** a qual ele pode selecionar a chave da rastreabilidade do produto com falha que é o serial number e através de teclado ou voz, passar os seus dados para serem coletados.
O HW/SW do TPAI deve ter comunicação **Back End** com Software Development Kit (SDK) com os equipamentos e servidor.
Esta fase terá trabalhos de automação pneumática e servo acionamentos.
Uma equipe de trabalho com certeza deve ser montado.

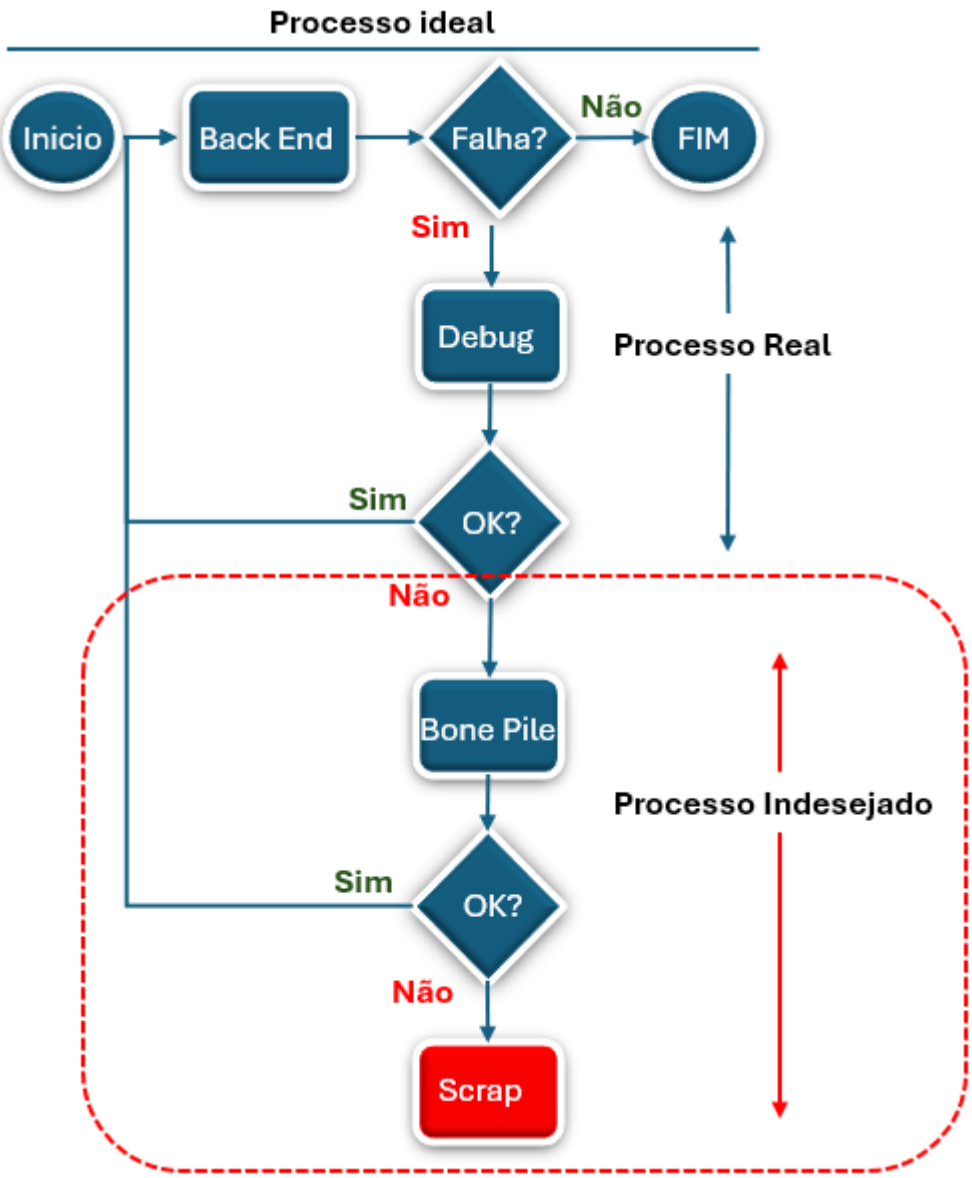
Fazendo uma explicação de uso do TPAI da figura 3 quando ele estiver pronto com seu HW/SW e comunicando com o servidor, seguindo a numeração do círculo em amarelo:

[iii] O autor esteve em uma equipe de engenharia e cientistas que tentaram desenvolver o Smart Debugger com os mesmos conceitos. A equipe dissolveu por falta de pesquisadores e especialistas em Inteligência Artificial, mas os aprendizados sobre o conceito e suas necessidades deram origem a esta pesquisa do trabalho.

1 - O produto com falha chega nas mãos do técnico em troubleshooting.
2 – Ele realizará as primeiras análises, também confirmando o diagnóstico da falha reclamada.
3 - A placa é colocada em um equipamento que inicialmente solicita a ele a chave do produto, que é o serial number.
Ele escaneia este serial no produto que é enviado a um banco de dados local.
4 - O equipamento inicia os testes adicionais que foram incluídos, armazenando estes dados locais e solicita ao técnico de também digitar suas sugestões e análises primárias realizadas, colocando as informações no banco local.
5 – Através do serial number, é checado o banco de dados de rastreabilidade de fabricação do produto e todos estes dados são passados para o servidor que contém o processo de IA.
6 – O servidor com todos estes dados roda o IA e concluí uma ação de troubleshooting no produto com falha.
Esta ação pode indicar os componentes e posições suspeitas de falhas e as suas probabilidades de sucesso nas ações, deixando o técnico concluir as ações.
Estes resultados são mostrados na tela ao técnico, que após a ação, poderá devolver a resposta se a ação tomada foi efetiva ou não.
Devido esta parceria da IA com o técnico originou-se este nome **TPAI**.

Nas empresas o técnico em troubleshooting de linha de produção tem de 15 minutos a 1 hora para resolver o problema e se não conseguir encaminha o produto para uma área chamada de Bone Pile ou Centro de Reparos, onde existe o tempo de 1 hora e até 15 dias para a solução das falhas que chegam até ele, muitas vezes suas tentativas de recuperação são fracassadas, causando o scrap do produto com o dobro do valor venal de fabricação, pois já foi adicionado tempo de análise de falhas, componentes substituídos que não deu certo, mão de obra de reparo e impostos para scrap de produto fabricado.
Portanto o tempo de análise da IA no servidor para sugerir solução, não será o gargalo do processo.

Figura 5 - Fluxograma geral das Falhas



Autor

O processo ideal de uma indústria de manufatura é montar suas placas PCBA sem falhas e elas entrarem no mercado funcionando e não tendo problemas. Sabemos que isso não é possível.

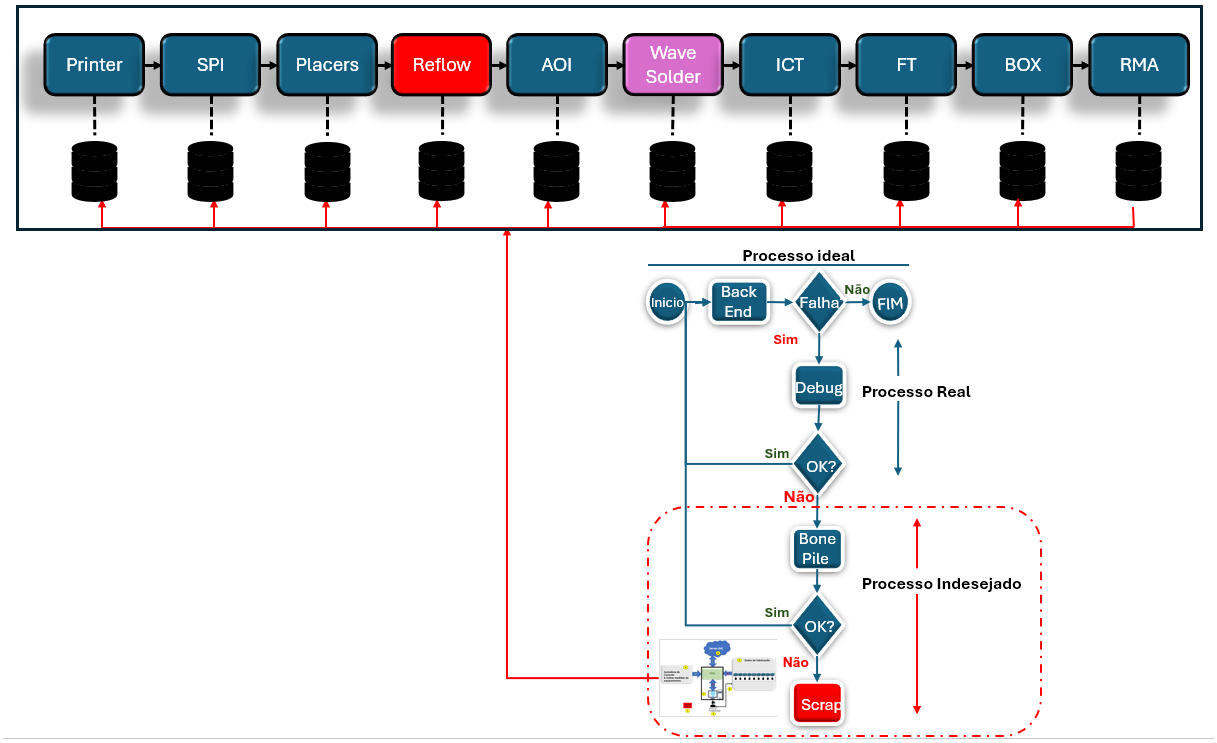
No processo real, sabemos que haverá falhas, mas o desejado é que elas sejam controladas e mínimas. Que sua solução seja durante a própria manufatura e alimentando o Front e Back End para que não se repita o mesmo problema.

O que a indústria vive atualmente é no Processo Indesejado, onde existem falhas graves que o Debug, análise de falhas primárias, não consegue resolver e as placas são acumuladas em um Centro de Reparos, conhecido como Bone Pile, onde o

aging (envelhecimento) ou tempo de espera, mesmo atendendo o prazo máximo ideal de 15 dias, é um prejuízo grande esta recuperação da placa.
A engenharia começa a analisar se a PCBA trará algum lucro se entrar nesta fase indesejada, por quanto tempo de aging compensa a recuperação e as lições aprendidas, levando em conta que muitas delas chegam ao pior caso que é scrap.
Esta conta é difícil de fazer caso a caso, nela deve entrar a história passada e presente para prever o futuro, usando a estatística e probabilidade.
Aqui entra o conceito da Inteligência Artificial.
A estatística e probabilidade manual já faz parte deste setor, através dos profissionais da Qualidade, que ao longo do tempo usaram várias ferramentas de controle e hoje muito usado o conceito de 6 sigma.
Agora este conceito da Inteligência Artificial deve atual no mesmo papel, com cálculos precisos e rápidos e não apenas envolvendo este setor indesejado, mas levando em conta todo o processo de Front End e Back End, tentando identificar os problemas onde ocorreu e por que, buscando a causa raiz quase que em tempo real.
Este é o projeto a qual o TPAI deve atual. Não será fácil a solução e nem rápido, mas o estudo iniciando deverá ter progressos e muitas soluções na busca destes desafios.
O TPAI vai agir na área de Bone Pile e Scrap, buscando soluções que se não ajuda a eliminar, diminuindo o máximo que for possível.
Na década 1990 o processo Real trabalhava com os índices em torno de 80% e atualmente chegam até 95% ou mais, graças às inovações tecnológicas e ferramentas novas de controle surgindo ou sendo aplicadas cada vez mais.
O Bone Pile e placas de Scrap evoluíram muito, diminuindo o suficiente, mas chegaram no limite da atuação manual, tendo agora que evoluir para um novo patamar. [iv]

[iv] A experiência do autor em trabalhar 37 anos na área de troubleshooting e ver poucas evoluções neste setor, fica entusiasmado com o potencial da IA para dar nova gestão neste setor que teve equipamentos caros que evoluíram, mas não o processo de análise de falhas. Esta conclusão de usar a IA para evoluir este sistema deficitário e muito tempo parado vem desta experiência prática.

gura 6 - Contribuição do TPAI no Processo de Manufatura



Autor

A linha vermelha da figura 5 indica que o TPAI deverá agir na área de Bone Pile e Scrap, mas que suas ações depende muito dos bancos de dados de todo processo Front e Back End. São muitos bancos de dados que devem estar relacionados e controlados pelo Processo da Inteligência Artificial. Através de uma chave que será o serial number, correlacionar um produto no Bone Pile com todo o sistema e as lições aprendidas refletir imediatamente no processo, para que a engenharia a qualquer momento possa ter os dados nas mãos e tomar suas decisões.
Isso pode ser na manufatura do mesmo produto em períodos diferentes ou de produtos diferentes e com similaridade de funcionamento.

Conclusão: Hoje a I3.0 está atuando na automação em todos os setores do Front e Back End, mas os dados estão isolados e pouco aproveitados.
Se os dados ficarem interagindo com um controle de IA e se realimentando para decisões rápidas e assertivas em tempo real, transforma o mesmo sistema através deste retrofitting em I4.0, porque elimina decisões e atitudes humanas que hoje são manuais e atrasam o processo todo.
Conhecemos o problema e o TPAI é a primeira sugestão de solução a qual devemos dedicar nossa pesquisa.

7- Desafios de busca dos Bancos de Dados

Para checar os bancos de dados e aplicar uma forma de processo de IA temos algumas dificuldades:

- Encontrar os bancos de dados modelo e obter eles;
- Preparar o banco de dados para iniciar o processo de análise;
- Obter dados de produtos fabricados sem falhas e com falhas;
- Checar qual o melhor modelo de IA a ser usado.

A primeira dificuldade é encontrar uma indústria parceira para obter os dados destes equipamentos e começar a preparar estes bancos de dados.

A segunda dificuldade é encontrar uma forma correta de transferir estes bancos de dados do equipamento para um servidor, em tempo real.

Depois será criar o equipamento TPAI e a interação entre o técnico e todos estes dados e sugestões de troubleshooting que a IA irá oferecer ao profissional.

Tivemos acesso a um banco de dados do equipamento Printer e SPI de um produto PCBA pequeno e este banco de dados pode ser nosso início de pesquisa, mesmo ele sendo isolado, é real. Esta placa PCB é um painel com 4 placas.
Aqui mostra a complexidade que será o trabalho pois teremos que ter os dados de todos os equipamentos do Front e Back End.

8- Modelos de IA para Solução

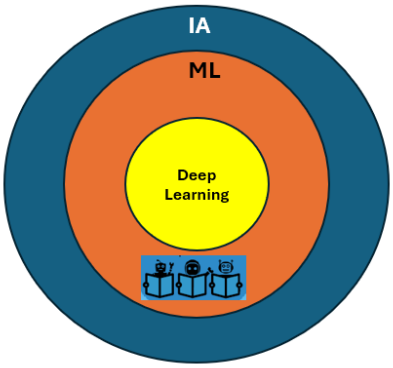
Os modelos do processo de IA para esta solução vai depender muito de como o banco de dados vai ser construído e manipulado.
Também deveremos usar técnicas que melhor resposta atende aos modelos que obteremos.

A princípio temos os tipos de aprendizado a decidir:

- Supervisionado
- Não Supervisionado
- Reforço

A IA também é genérico de usar. A figura abaixo mostra um pouco o conceito de IA.

Figura 7 - Conceito de IA



Autor

Quando falamos de Inteligência Artificial [5] estamos entrando em um mundo não tão novo, que desde que existiu a famosa polêmica do inglês Alan Turing, considerado o pai da computação, com a criação do Teste de Turing: Ele defende a criação de um teste hipotético para analisar se um sistema computacional é ou não *inteligente* como um ser humano, através do teste da imitação:

O jogo ou teste é capaz de concluir se um computador (jogador A) é inteligente, conseguindo enganar o interrogador (jogador C) que o outro humano (jogador B), é uma máquina e ele que é máquina, ser um humano.
Esta imitação de uma máquina convencer alguém que é um humano, portanto imitando seu comportamento e atitudes, daria o status de inteligente. Assim surgiu a ideia mais primária de Inteligência Artificial.

Outros cientistas nas décadas de 50/60, criaram um hardware e sistema de imitar um neurônio humano, com suas sinapses e conceitos conhecidos para realizar sua função de ativação, usando a matemática e com isso dando o nome a este hardware e conceito matemático que imita um neurônio de Perceptron ou Adaline, porque houve alguns melhoramentos do Perceptron.

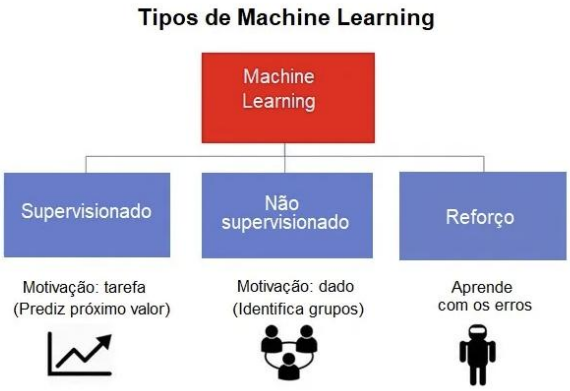
Desde este conceito criado, foi utilizado para resolver problemas do homem, usando linguagens de computação, sendo a inicial o LISP, depois evoluiu para outras linguagens e atualmente a mais conhecida e usada é o Phyton, onde matemáticos e cientistas em geral, a utilizam para manipular conceitos e resoluções matemáticas na busca de uma resposta, imitando um ser humano na forma de pensar.
Portanto tivemos trabalhos em programação que já era o conceito de Inteligência Artificial.
Portanto os programas normais como C, Java, C# ou outros, que seguem apenas instruções sequenciais não fazem parte da IA. Para ser IA deve aprender e reagir a estímulos diferentes.
Assim surgiu o tema Machine Learning (ML), que significa que a máquina é capaz de aprender por si, não dependendo da ação de uma programação.

Para que a máquina aprenda, pode ser **supervisionada**, ou seja, damos dados de entrada para a máquina aprender, mas já conhecemos o resultado, para checar se o aprendizado foi bom ou ruim, assim falamos que eles são rotulados.
Existem 2 tipos de aprendizado: **Classificação e Regressão**.

Pode ser **não supervisionado,** onde não existem rótulos ou não sabemos a resposta final. Geralmente usa métodos de semelhanças ou diferenças por isso tem os tipos de aprendizado: **Clustering, Associação e Redução de dimensionalidade**.

Temos por **Reforço**, onde o único estímulo será a recompensa. Diferente do Não Supervisionado que não tinha rótulos, mas separava por exemplo em grupos.
Aqui a máquina deve aprender sozinha, estando preparada para receber as recompensas e as penalidades.
Esta técnica é muito complexa e, portanto, muito usada em jogos, onde existem regras que se seguidas existem a recompensa, vida ou armas adicionais e se quebradas há punição, mortes, recomeçar a fase ou perdas de privilégios.

Figura 8 - Tipo de Aprendizagem



Fonte: Medium

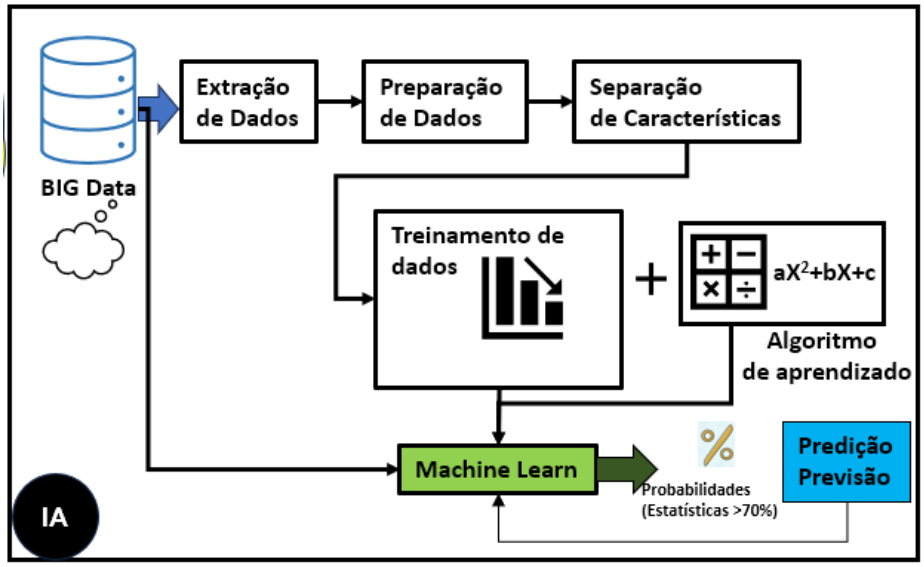
O **Deep Learning** ou aprendizagem profunda, tenta imitar as infinidades do cérebro humano, onde a tecnologia foi o suficiente para aplicar estes métodos e razão do sucesso da IA, no século XXI ou início dos anos a partir de 2006.
Uma explicação seria chamar de camadas a toda base que recebe os perceptron ou imitação do neurônio humano.
Uma camada de entrada pode ter inúmeros neurônios combinando entre si.
A camada de saída também tem neurônios, que pode ter uma saída ou várias saídas com neurônios nesta camada.
Chamamos de camada escondida fica entre a entrada e saída, que pode ter quantos neurônios necessitar, ou até muitas camadas.
Quando existe muitas camadas, chamamos de Deep Learning.
Todo o processo e técnicas de IA usadas nestas camadas, fornece o aprendizado profundo.
Existem inúmeras topologias de Deep Learning, mas as 2 mais conhecidas e usadas são:

- Redes Neurais Convolucionais (CNN);
- Redes Neurais Recorrentes (RNN)

Depois de definir o banco de dados, iremos aprofundar nestes conceitos de IA e quais caminhos seguiremos para atender melhor nosso projeto TPAI.

Com certeza usaremos a linguagem Phyton e a ferramenta Colab do Google para realizar alguns testes preliminares. [6]

Figura 9 - Conceito de IA e Machine Learning



Autor

Conclusão: Big Data + Processamento Paralelo (GPU) + Modelos de Aprendizagem de Máquina = Inteligência Artificial (IA). [v]

A princípio usaremos para banco de dados pequenos com dados de configuração e observações do técnico, a Classificação e Regressão. Para Big Data usaremos o Deep Learning.

9- Estudo do Banco de Dados da SPI via IA

No apêndice A existe um material que mostra como a Printer deve ser ajustada com seu stencil e acessórios, como o rodo e pasta de solda correta para o produto, com muitos detalhes.
Após ajustado a Printer e o SPI para trabalharem em conjunto, a Printer espalhando

---

[v] Uma escola que ofereceu um curso grátis online e em capítulo sobre IA em quase 400 páginas e excelente para ajudar a entender este mundo tem seu início: Capítulo 1 - Deep Learning e a Tempestade Perfeita - Deep Learning Book

adequadamente a Pasta de Solda na PCB e o SPI realizando as leituras das placas em produção.
Vamos analisar este banco de dados isoladamente, mas o estudo mais profundo é relacionar este banco de dados com os demais equipamentos e placas com falhas.

Usando o Colab do Google, abrimos o arquivo:

Verificamos o seu tamanho:

```
[87] #Abro o arquivo e checo se está ok
     SPI=pd.read_csv(path, sep=';')
     SPI.head()
```

	PadID	Volume(%)	Height(um)	Area(%)	OffsetX(mm)	OffsetY(mm)	Component ID	Result	PCB ID	Job	Unnamed: 10
0	1	121.148	149.335	103.029	0.003	-0.004	1:C1	GOOD	16664	HPMJC92-03054A_TOP	NaN
1	2	122.667	150.905	103.235	0.002	-0.011	1:C1	GOOD	16664	HPMJC92-03054A_TOP	NaN
2	3	97.066	136.008	90.637	-0.006	-0.007	1:C3	GOOD	16664	HPMJC92-03054A_TOP	NaN
3	4	91.458	151.351	76.743	-0.006	-0.014	1:C3	GOOD	16664	HPMJC92-03054A_TOP	NaN
4	5	101.244	141.316	90.988	-0.006	-0.001	1:C4	GOOD	16664	HPMJC92-03054A_TOP	NaN

Próximas etapas: Gerar código com SPI Ver gráficos recomendados

```
SPI.shape # Mostra o tamanho do arquivo.
```

```
(37332, 11)
```

Checamos a coluna “Result” que apresentou um erro e tivemos que corrigir.

```
[92] ResultadoF=SPI['Result'].value_counts().sort_index()
     ResultadoF
```

```
Result
                GOOD    37315
        E.Excessive        1
        W.Excessive       16
Name: count, dtype: int64
```

Comentário sobre o arquivo:

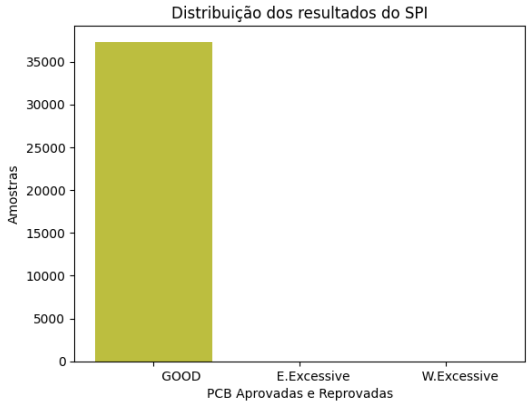
Ele está desbalanceado, tendo a maioria dos dados aprovados e a minoria com falha de 37332. 37315 aprovados = 99,95% e somente 17 reprovados = 0,05% reprovado. Este resultado mostra que este arquivo está dentro do conceiro de 6 sigma, poucos erros.

Erro:

Estava dando erro de reconhecimento da coluna **Result**.O erro era que tinha 2 espaços em branco antes da letra **R** ou na esquerda do nome Result.

Plotar o gráfico de barras do resultado

```
plt.bar(ResultadoF.index, ResultadoF.values, color='y')
# Add labels and title
plt.xlabel('PCB Aprovadas e Reprovadas')
plt.ylabel('Amostras')
plt.title('Distribuição dos resultados do SPI')
# Show the plot
plt.show()
```



LogistRegression DataFrame dfc_2 - Formato Binário (0 ou 1

```
[104] #Como o erro foi pequeno, exercitando a Logistica Regressão no formato Binário
      x=dfc_2.drop('Result',axis=1)
      y=dfc_2['Result']
```

```
[105] # Treinar e realizar o teste (20% do arquivo)
      x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x,y,test_size=0.20,random_state=0)
```

```
# Checar Tamanho total dados
print('x_train',x_train.shape)
print('y_train',y_train.shape)
print('x_test',x_test.shape)
print('y_test',y_test.shape)
```

```
x_train (29865, 6)
y_train (29865,)
x_test (7467, 6)
y_test (7467,)
```

Logist Regression Model Training

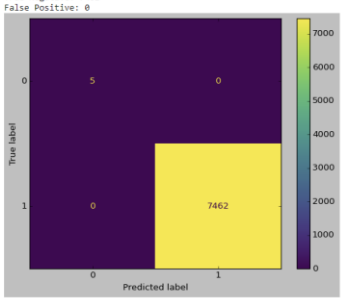
```
[107] #Realizando o treinamento e depois checando no teste a predição do treinamento realizado
      regressao1=LogisticRegression()
      # Realizando o treinamento de aprendizagem nos dados (70%)
      regressao1.fit(x_train,y_train)
      # Realizando a predição nos dados de teste (30%)
      regressao1_pred=regressao1.predict(x_test)

      # Checando  acuracia com 2 digitos
      regressao1_acc=accuracy_score(regressao1_pred,y_test)
      print('Teste Accuracy é: {:.4f}%'.format(regressao1_acc*100))
```

```
Teste Accuracy é: 100.0000%
```

```
# Matrix de Confusão
from matplotlib import style
style.use('classic')
cm=confusion_matrix(y_test,regressao1_pred,labels=regressao1.classes_)
disp=ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm,display_labels=regressao1.classes_)
disp.plot()
print('True Positivo:',cm[0][0])
print('False Negative:',cm[1][0])
print('True Negative:',cm[1][1])
print('False Positive:',cm[0][1])
```

```
True Positivo: 5
False Negative: 0
True Negative: 7462
False Positive: 0
```



O arquivo escrito em Python que foi usado Regressão Linear, está em anexo:

SPI.ipynb

10- Comentários de análise e os Desafios

- Apesar de uma quantidade grande de dados e poucas falhas, estando no Printer/SPI dentro do conceito de 6 sigma, pouquíssimos erros, deixa o trabalho muito mais complexo;
- Este arquivo é apenas do lado TOP da placa, temos ainda o arquivo do lado Botton que para esta produção deve dar a mesma quantidade de dados. Infelizmente não temos este arquivo;
- Este arquivo é apenas 1 de pelo menos 8 arquivos de dados de outros equipamentos que devem ser correlacionados, principalmente as placas com defeitos. Muitos dos conceitos 'GOOD' deste arquivo deve gerar falhas nos postos seguintes;
- Este equipamento Printer/SPI possuí dados de configuração que são fixos depois de executado algumas experiências. O desafio é como usar estes dados, devemos estudar eles. Os demais equipamentos terão banco de dados fixos de configuração como este;
- A maior dificuldade depois de obter os dados, será correlacionar eles para obter um resultado que no final seja útil e elimine a parte indesejada do processo de troubleshooting ou diminuem este problema.
  As falhas na produção oscilam entre 5% e 15% atualmente, falhas que podem ter sido originado em qualquer parte do processo Front e Back End.
  O desafio é usar estas placas com falhas e determinar em qual processo esta falha foi gerada através dos dados analisados e que tipo de informação estes dados podem fornecer.
- Outro desafio é criar um serial number de rastreabilidade que esteja linkado às PCB's e PCBA's desde o início até o fim do processo, rastreabilidade que vai garantir garimpar estes dados em busca de uma resposta;
- Quem conseguir realizar isso, deixando todas as partes do processo mais enxuta, conseguirá eliminar a parte indesejada do troubleshooting ou diminuir muito este processo indesejado.

Conclusão: Nas empresas, hoje temos os problemas e diferentes bancos de dados: BIGDATA e o de setup com poucos, mas importantes dados fixos.
Sabemos que o caminho da solução será estudar este BIGDATA e Setup, preparar eles para serem usados com a ferramenta Python do processo Inteligência Artificial que trará os resultados esperados, mas esta é uma pesquisa científica que se inicia e não temos ainda uma visão de até onde conseguiremos chegar.

REFERÊNCIAS

[1] P. Waghanna, A. Reddy, S. Deshpande, S. Chavan, V. R. Jaiswal, and V. Naranje, "Effects of Adopting Industry 4.0 on a Manufacturing Plant," in *2024 11th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions) (ICRITO)*, IEEE, Mar. 2024, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICRITO61523.2024.10522189.

[2] L. M. Molina-Fernández, D. Arias-Aranda, and O. Bustiza-Sánchez, "Industry 4.0 and competitive advantage. An analysis from the perspective of knowledge management | Industria 4.0 y ventaja competitiva. Un análisis desde la gestión del conocimiento," *Dyna (Spain)*, vol. 99, no. 2, pp. 150–153, 2024, doi: 10.6036/10781.

[3] B. P. Santos, A. Alberto, T. D. F. M. Lima, and F. M. B. Charrua-Santos, "INDÚSTRIA 4.0: DESAFIOS E OPORTUNIDADES," *Revista Produção e Desenvolvimento*, no. 1, pp. 111–124, 2018, [Online]. Available: http://revistas.cefet-rj.br/index.php/producaoedesenvolvimento

[4] M. Ivanova and N. Petkov, "Machine Learning for In-Circuit Testing of Printed Circuit Board Assembly," in *2021 4th Artificial Intelligence and Cloud Computing Conference*, New York, NY, USA: ACM, Dec. 2021, pp. 221–228. doi: 10.1145/3508259.3508291.

[5] S. Erduran and O. Levrini, "The impact of artificial intelligence on scientific practices: an emergent area of research for science education," *Int J Sci Educ*, pp. 1–8, Feb. 2024, doi: 10.1080/09500693.2024.2306604.

[6] L. I. E. Gomes, "Transformação digital e Inteligência Artificial nos serviços de informação: inovação e perspetivas para a Ciência da Informação no mundo pós-pandemia," *Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação*, vol. 15, no. 1, pp. 148–166, jun. 2022, doi: 10.26512/rici. v15.n1.2022.41490.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023**: Informação e documentação: referências: elaboração. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6024**: Informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6027**: Informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

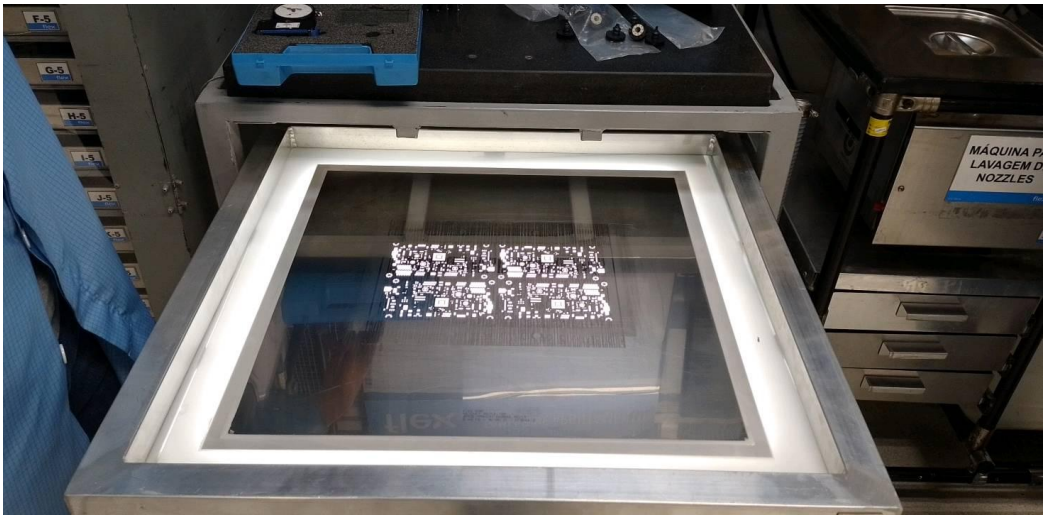
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028**: Informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

APÊNDICE A: Procedimento prático – Stencil da Printer

Figura 10 - Stencil Placa amostra



Empresa Manufatura Sorocaba

Alguns parâmetros devem ser conhecidos:

Cisalhamento: O cisalhamento na Printer é quando o rodo passa na pasta de solda arrastando-a do stencil para a placa mantendo um volume constante. O efeito na impressão vai depender da velocidade de cisalhamento, das forças de cisalhamento, do ângulo aplicado, do rodo correto e das dimensões bem definidas das partes do rodo, para se ter a melhor performance.

Gelificantes: Também conhecido como agentes de suspensão ou tact, proporciona a aderência da pasta de solda.

Solventes: Agente de diluição e meio de transferência.

Ativadores: Promove a boa soldabilidade.

Aditivos especiais: Melhora a estabilidade térmica, minimiza a corrosão do fluxo, confere cor, melhora a vida útil e aumenta a formação de espuma de fluxo.

Agentes Tixotrópicos: Controle de viscosidade da pasta de solda e suspensão de partículas de solda. Ela perde com o calor, mas volta a originalidade sem calor.

Pasta Noclean: Isso significa que eles tem baixo teor de sólidos, de 2% a 8%. Eles são baseados em solventes e alguns a base de água. A de solventes sabemos que a partir de uma determinada temperatura, eles evaporam (150°C) mas levando e consideração a latência. Sua atividade é baixa e média, vida curta em processo,

pode ou não exigir uma limpeza da placa, se ele tiver halogênio (ROL1). Quanto mais baixo o sólido mais fácil de fluir.
As vantagens não precisa de limpeza, não agride o meio ambiente, não exige ambiente especial para trabalhar, reage bem a alguns parâmetros como tact life e não intervém nas agulhas do ICT.
As Desvantagens é mínima molhagem dos componentes, não é agressivo, mínimo de soldabilidade, pode pedir mudança no profile de temperatura. Se não evaporarem os fluxos todinho ele pode criar voids.

Shelf life: É a vida útil da pasta guardada na geladeira, ou seja, mesmo bem armazenado, sua vida útil tem um tempo determinado, onde depois deste tempo deve ser testado para confirmar que deve ser descartado.

Working life: É a vida útil da pasta, depois que abre o pote ou o tubo da pasta de solda. Uma vez aberta, temos um prazo para poder usar. Também definido desde quando colocou a pasta até passar pelo Reflow, no máximo 2 horas.
Tack life: É o tempo que a pasta tem para manter o adesivo," cola", mantendo o componente no lugar sem se deslocar, até que haja a soldagem. (1 hora depois perde a aderência).

Floor Life: É o tempo de duração da pasta após aberto a tampa. Antigamente era 5 dias. Manter ela guardada dentro de um pote limpo e com os dados identificados para saber o quanto tempo.

Stencil de Corte a laser: Usa-se o eletro polimento para remover as rebarbas, arestas cortantes e superfície descontínua.

Identificar 10 fatores que influenciam o processo de impressão de pasta de solda:

a. Metalurgia: São as transformações de fase no aquecimento, na fusão, solidificação e resfriamento, no material usado e transferência nas juntas.

b. Umidade e temperatura

c. Carregamento e alinhamento das PCB´s

d. Definição dos parâmetros do squeegee

e. Aplicação correta da pasta de solda

f. Limpeza correta e nas frequência certas do stencil

g. Inspeção antes de iniciar o stencil

h. Modelo de fabricação do stencil

i. Fluxo bom da pasta de solda

j. Programação da máquina Printer

Tensão Gauge: Os Strain Gauges funcionam da seguinte forma, o fio resistivo presente no extensômetro altera sua resistência de acordo com o “alongamento” da superfície em que está colocado, gerando dessa maneira sinais elétricos que são interpretados pela placa de aquisição, transformando os valores em deformação (Strain).

Powders de solda: São os tamanhos dos ball de solda.

Parâmetros Aspect Ratio and Area Aspect Ratio:

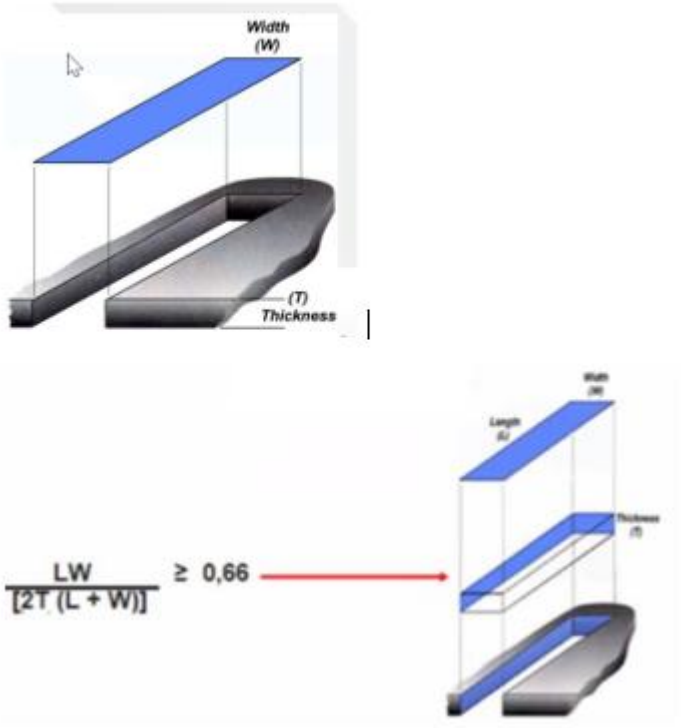
A relação da espessura do stencil e a largura da abertura, fornece o parâmetro Aspect Ratio.

O parâmetro Area Aspect Ratio usa uma formula que utiliza das medidas de área e espessura.

Veja na figura abaixo.

Ar = W/T e deve ser mairo que 1,5.
Aar = (LW)/2T(L+W) e deve ser maior 0,66

Figura 11 - Parâmetros importantes do Stencil



O stencil desta placa tem um arquivo abaixo com os cálculos dos parâmetros para cada abertura e espessura do stencil é de 5 mils. Ar = 2,41 Aar = 0,66, valores médio.

Printer.xlsx

Printer: Foi usado a mesma PCB em todas as tentativas de programação.
Depois checado os dados na **SPI** se a programação estava OK.
Para cada tentativa, a PCB era lavado.
A distribuição da pasta de solda era o mais homogenia possível.
Usando a instrução de teste foi checado todos os parâmetros como a viscosidade da pasta de solda, shelf life, date code, Throw life, tack life e work life.
Analisa também a quantidade de pasta de solda e a distância dela em relação as aberturas do stencil.
É checado o side dams, workholder, pinos para suporte, rodo e lâmina, largura da lâmina e o ângulo de impressão.
Através do SPI **checa** o CPK.

Os melhores resultados foram usados para conseguir ter a melhor performance da Printer e resultados lidos no SPI.
Das 10 tentativas, a primeira que era o que estava definido na linha acabou sendo a melhor performance, o optimum.

Tabela 1 - Performance da SPI e Printer

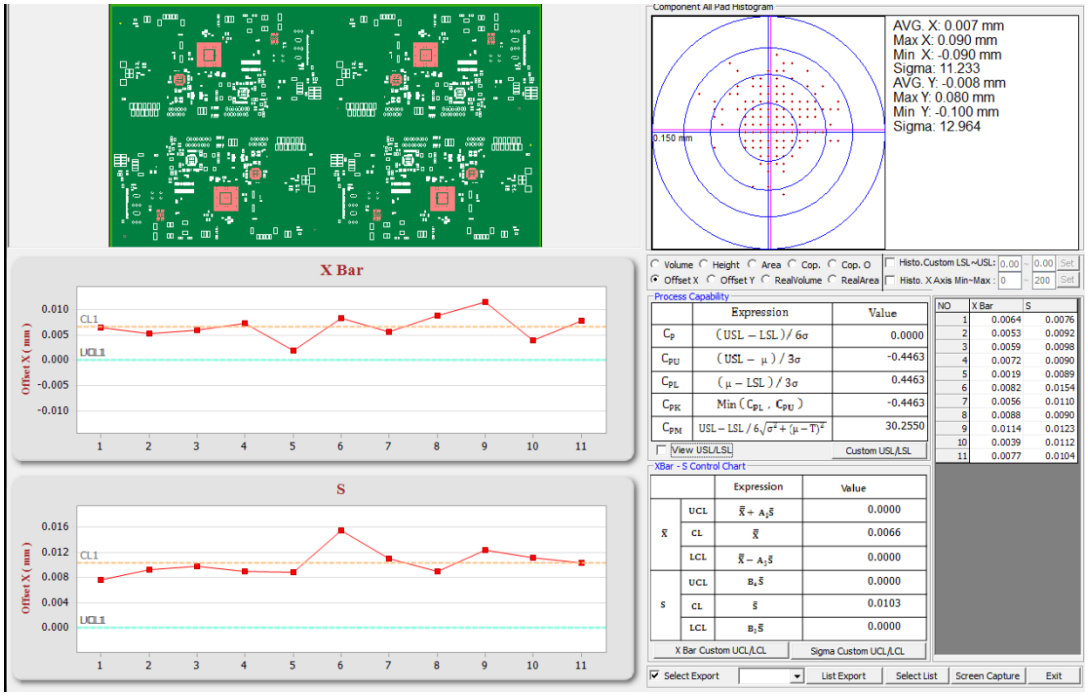
Parameters	Optimum	Attempts								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Print Speed	40	40	40	60	80	100	10	100	90	90
Print Pressure	8	8	8	8	3	8	8	10	6	9
Separation Speed	1.0	1.0	4	4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
Snap Off	-0.3	0	-0.3	0	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	0	0

Autor

Figura 12 - PCB com Pasta de Solda

Autor

Figura 13 - Gráfico da melhor performance



Autor

Conclusão: Foi com esta performance prática que foi obtido o banco de dados do SPI para análise da Inteligência Artificial.
Todos as 10 tentativas de ajustes e os parâmetros e ferramentas da Printer foram ajustados para a SPI ficar dentro das medidas configuradas.
Portanto Printer e SPI é como se fosse um único equipamento que se bem ajustado, leva os 60% das falhas que geram na PCBA ao seu valor mínimo.